

Лабораторная работа № 6

Модель распространения рекламы

Анна Светцова

2026-10-08

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Постановка задачи
- 4 Математические модели
- 5 Основной эксперимент
- 6 Параметрическое исследование
- 7 Воспроизводимость
- 8 Результаты
- 9 Итоги

Раздел 1

Информация

Анна Светцова

Российский университет дружбы народов
1132230807@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Реклама распространяется как напрямую, так и через уже информированных потребителей
- Скорость роста аудитории зависит от числа информированных и неинформированных людей
- Математическая модель позволяет сравнить разные механизмы распространения информации

Исследовать модель распространения рекламы для варианта 58:

- построить решения для трёх заданных случаев;
- определить максимальную скорость распространения во втором случае;
- изучить влияние коэффициента сарафанного радио.

Раздел 3

Постановка задачи

Для варианта 58:

$$N = 761,$$

$$n(0) = 6.$$

Здесь N — максимальный объём потенциальной аудитории, а $n(t)$ — число уже информированных потребителей.

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t)) (N - n(t)).$$

α_1 характеризует прямую рекламу, а $\alpha_2 n$ — распространение информации через уже информированных потребителей.

Раздел 4

Математические модели

$$\frac{dn}{dt} = (0.82 + 0.00003n)(N - n).$$

Основной вклад даёт непосредственная рекламная кампания.

$$\frac{dn}{dt} = (0.00003 + 0.82n)(N - n).$$

Основной вклад создаёт эффект сарафанного радио.

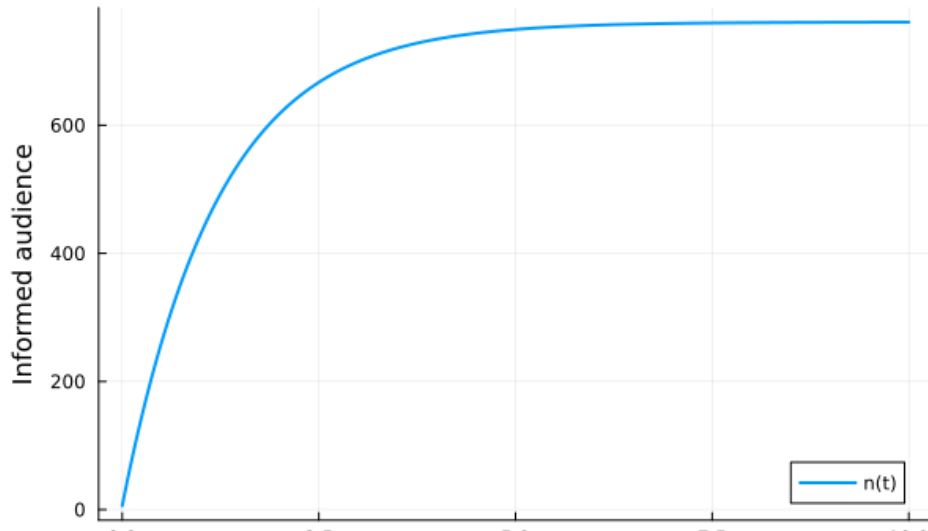
$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \sin t + 0.8 \cos(t)n)(N - n).$$

Интенсивности распространения дополнительно изменяются во времени.

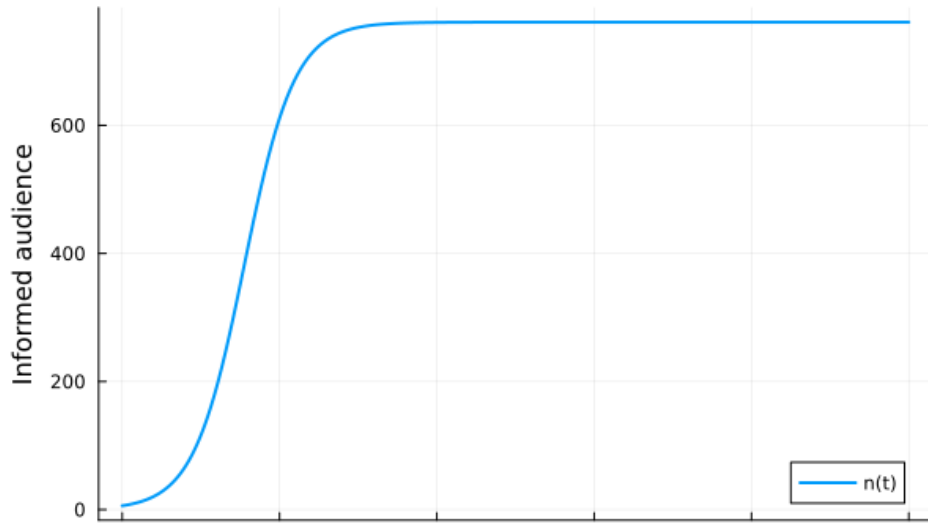
Раздел 5

Основной эксперимент

Advertising model: case 1



Advertising model: case 2



Во втором случае

$$v(n) = (a + bn)(N - n),$$

где

$$a = 0.00003, \quad b = 0.82.$$

Максимум достигается при

$$n_* \approx 380.5.$$

Момент максимальной скорости

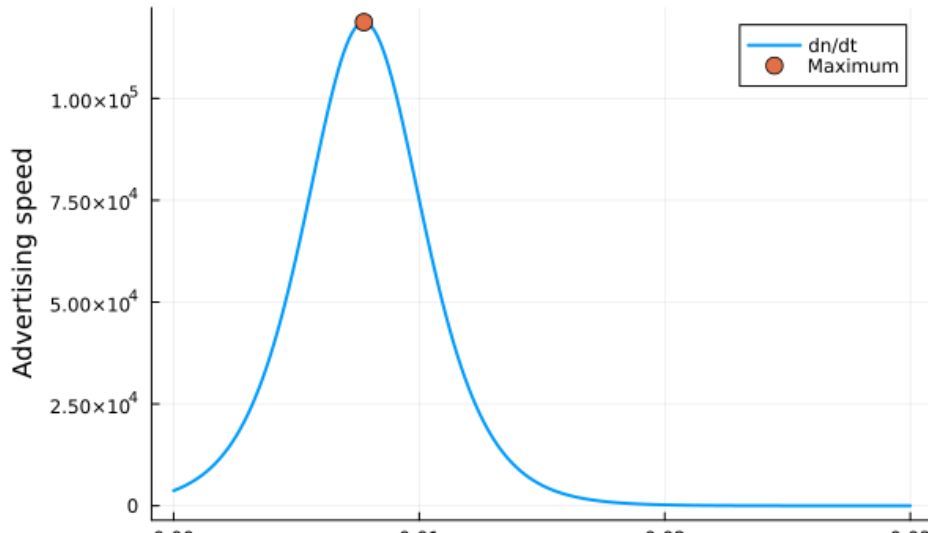
Для варианта 58:

$$t_* \approx 0.00775,$$

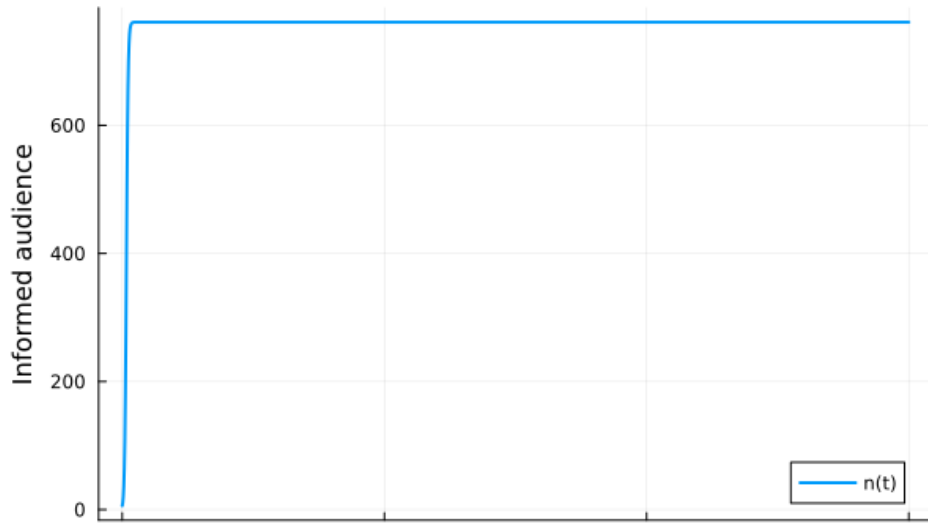
а максимальная скорость составляет приблизительно

$$\left(\frac{dn}{dt}\right)_{\max} \approx 118720.$$

Case 2: advertising speed



Advertising model: case 3



Раздел 6

Параметрическое исследование

Изменяемый параметр

Рассматривается модель

$$\frac{dn}{dt} = (a + bn)(N - n),$$

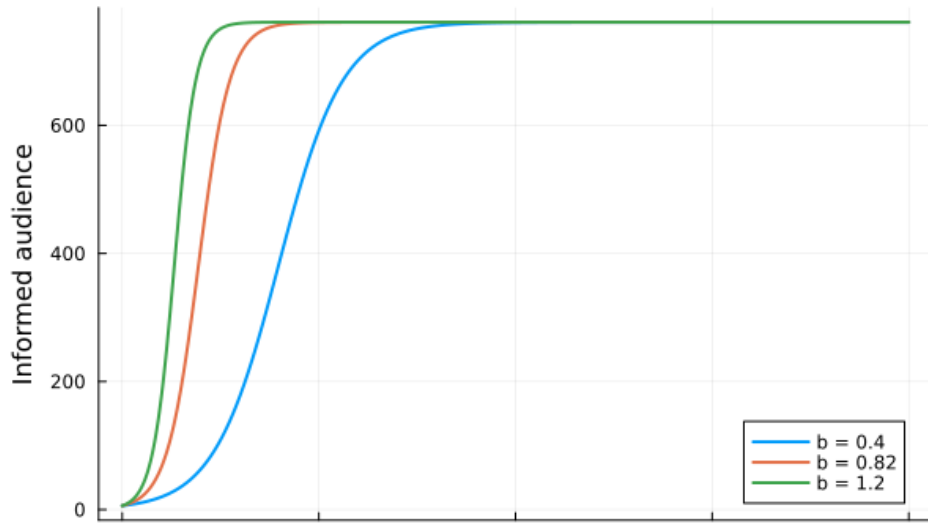
где

$$a = 0.00003$$

и

$$b \in \{0.4, 0.82, 1.2\}.$$

Influence of word-of-mouth coefficient



Численные результаты

b	Максимальная скорость	Время максимума
0.40	57912	0.01588
0.82	118720	0.00775
1.20	173736	0.00529

С увеличением b максимум скорости становится выше и наступает раньше.

Раздел 7

Воспроизводимость

- реализация выполнена на Julia;
- задачи решены с помощью `DifferentialEquations.jl`;
- использован метод `Tsit5`;
- результаты сохранены в CSV;
- построены графики PNG;
- сформированы Jupyter Notebook и Quarto-документация.

Раздел 8

Результаты

Основные результаты

- реализованы три модели распространения рекламы;
- построены графики изменения числа информированных;
- найден момент максимальной скорости второго случая;
- исследовано влияние коэффициента сарафанного радио;
- подтверждена воспроизводимость вычислений.

Раздел 9

Итоги

Во всех трёх моделях число информированных стремится к максимальному объёму аудитории.

Во втором случае доминирует сарафанное радио, и максимальная скорость достигается примерно при охвате половины аудитории.

Рост коэффициента сарафанного радио увеличивает максимальную скорость распространения и приводит к более раннему насыщению аудитории.